

2025 学年第一学期九年级化学质量监测一

考生注意：

1. 化学部分试卷满分 50 分，考试时间 40 分钟。
2. 按要求在答题纸上规定的位置作答，在试卷、草稿纸上答题一律无效。
3. 本试卷标注“不定项”的选择题，每小题可能有 1 至 3 个正确选项，只有 1 个正确选项的，多选不得分；有 2 个或 3 个正确选项的，漏选得 1 分，错选不得分。未特别标注的选择题，每小题只有 1 个正确选项。

可能用到的相对原子质量：H-1，C-12，Ag-108，Na-23，O-16，N-14，Cl-35.5，Cu-64

一、水的组成（共 7 分）

人类对水的认识历经了不懈的探索。

（一）18 世纪，科学家将制得的氢气点燃，证明了生成物为水。

1. 氢气燃烧时火焰呈

- A. 白色 B. 红色 C. 淡蓝色 D. 黄色

【答案】C

【解析】

【详解】氢气在空气中燃烧时，火焰呈淡蓝色；

故选：C。

2. 18 世纪，科学家将制得的氢气点燃，并证明了生成物为水，但当时他们并不知道可燃物燃烧是与氧气发生反应，根据他们的认识和实验，所能获得的结论为“水中含_____”。

- A. 水元素 B. 氧元素 C. 氢元素和氧元素 D. 氢元素

【答案】D

【解析】

【详解】将制得的氢气点燃，并证明了生成物为水，但他们并不知道可燃物燃烧是与氧气发生反应，氢气由氢元素组成，根据质量守恒定律，化学反应前后元素的种类不变，则水中含有氢元素。

故选 D。

（二）氧气的发现解释了燃烧的本质，进而揭示了水不是一种单质。

3. 氧气在空气中的体积分数约为

- A. 100% B. 21% C. 0.05% D. 78%

【答案】B

【解析】

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

【详解】在初中化学中，空气的体积组成标准数据如下：

- 氮气（N₂）约占 78%， 氧气（O₂）约占 21%， 稀有气体（如氩气）约占 0.94%， 二氧化碳（CO₂）约占 0.03%， 其他气体（如水蒸气、灰尘等）约占 0.03%。

因此，氧气的体积分数约为 21%。

故选 B。

4. 从实验设计的严谨性出发，若要证明“水的元素组成”，应使氢气在_____（选填“空气”或“氧气”）中燃烧。

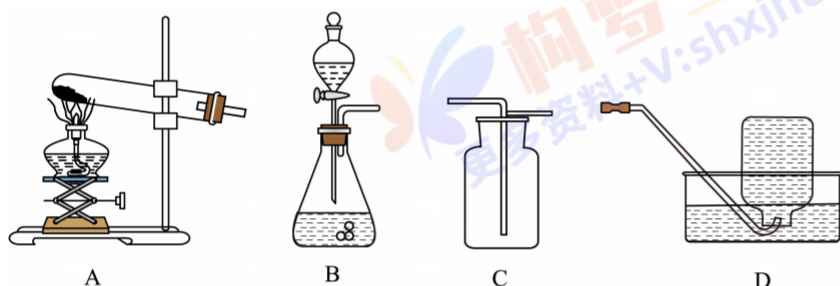
【答案】氧气

【解析】

【详解】从实验设计的严谨性出发，若要证明水的元素组成，应使氢气在氧气中燃烧。因为空气中本身含有水蒸气，会对实验结果产生干扰，且空气中含有氮等其他元素，无法仅根据质量守恒定律严谨地得出水是由氢、氧元素组成的结论，干扰对水组成的判断。而氢气在纯净的氧气中燃烧，根据质量守恒定律，化学反应前后元素种类不变，生成了水，就可以证明水是由氢元素和氧元素组成的。

（三）在实验室中重现氢气的燃烧实验，为了实验安全使用纯氧进行实验。

5. 实验室利用下图实验装置制取氧气。（部分夹持仪器省略）



（1）用加热氯酸钾和二氧化锰混合物制取氧气，发生反应的化学方程式为_____；

（2）用过氧化氢溶液和二氧化锰制取并收集较纯净的氧气，应选择的装置组合是_____（填编号）；实验后回收二氧化锰的操作是_____。

【答案】（1）
$$2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$$

（2） ①. BD ②. 过滤

【解析】

【小问 1 详解】

加热氯酸钾和二氧化锰，反应生成氯化钾和氧气，化学方程式为：
$$2\text{KClO}_3 \xrightarrow[\Delta]{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$$
；

【小问 2 详解】

①过氧化氢溶液是液体，二氧化锰是固体，因此要选择固液不加热型的发生装置，收集较纯净的氧气，要用排水法。故选 BD。②反应后剩余水和二氧化锰，要回收二氧化锰，固液分离，故需要进行过滤操作。

二、物质的溶解（共 11 分）

物质在水中的溶解现象广泛存在于生活和科技中，溶解过程不仅涉及宏观的溶液配制与溶解度测定，还隐藏着微观粒子间的相互作用。

6. 20℃时，将不同质量的食盐分别加入 100g 水中，充分溶解后所得溶液质量如下表所示：

物质质量/组别	A	B	C	D	E
溶质质量/g	5	15	20	30	40
所得溶液质量/g	105	115	x	130	136

- (1) 所得溶液中溶质为_____，该溶质由_____构成。
- (2) 溶解后溶液中的水分子数目_____（填“改变”或“不变”）。
- (3) C 组的溶液为_____（填“饱和”或“不饱和”）溶液。
- (4) 根据表中数据分析，20℃时食盐的溶解度为_____，该温度下将 5g 食盐放入 10g 水中，得到溶液质量为_____。

【答案】(1) ①. 氯化钠##NaCl ②. 钠离子、氯离子##Na⁺、Cl⁻

(2) 不变 (3) 不饱和

(4) ①. 36g ②. 13.6g

【解析】

【小问 1 详解】

由题意可知，该实验是将食盐（氯化钠，化学式 NaCl）加入水中，所得溶液中溶质为氯化钠；氯化钠是由钠离子（Na⁺）和氯离子（Cl⁻）构成的；

【小问 2 详解】

溶解过程中，只是溶质分散在水分子之间，水作为溶剂，其本身的分子数目并没有发生化学变化，所以溶解后溶液中的水分子数目不变；

【小问 3 详解】

A 组加入 5g 食盐，所得溶液质量为 105g；B 组加入 15g 食盐，所得溶液质量为 115g；D 组加入 30g 食盐，所得溶液质量为 130g，说明在 20℃时，在 100g 水中能继续溶解食盐，溶液为不饱和状态；

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

E 组加入 40g 食盐, 所得溶液质量为 136g, 说明 100g 水中最多只能溶解 36g 食盐, 此时溶液达到饱和状态。

C 组加入 20g 食盐, 溶液质量为 $100+20=120\text{g}$ (即 $x=120$), 继续加入食盐还能溶解 (如 D 组情况), 所以 C 组的溶液为不饱和溶液;

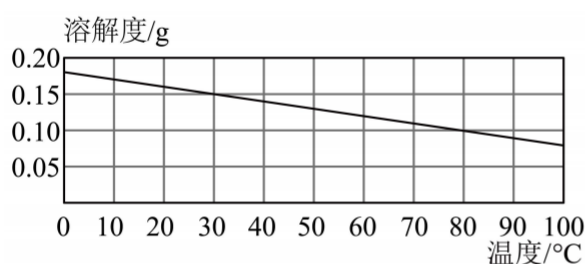
【小问 4 详解】

溶解度是指在一定温度下, 某固态物质在 100g 溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。由 E 组数据可知, 20°C 时, 100g 水中最多溶解 36g 食盐达到饱和, 所以 20°C 时食盐的溶解度为 36g;

该温度下, 10g 水中最多能溶解食盐的质量为 $\frac{36\text{g}}{100\text{g}} \times 10\text{g} = 3.6\text{g}$, 将 5g 食盐放入 10g 水中, 只能溶解 3.6g,

得到溶液质量为 $10\text{g}+3.6\text{g}=13.6\text{g}$ 。

7. 下图为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度曲线; 下表为 20°C 时溶解度的相对大小。



溶解度/g	<0.01	0.01~1	1~10	>10
一般称为	难溶	微溶	可溶	易溶

(1) 向室温下 20°C 的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 饱和溶液中加入生石灰, 静置后得到上层清液的成分为_____; 下层固体为_____, 该实验过程中的温度变化为_____。

(2) 下列说法不正确的是_____。(不定项)

A. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 属于微溶物质

B. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的溶解度随温度的升高而增大

C. 30°C 时, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的饱和溶液中溶质与溶液的质量比为 15:100

D. 70°C 时, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的饱和溶液, 降温到 50°C 时没有析出固体

【答案】(1) ①. 氢氧化钙和水 ②. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ③. 先升高, 反应结束后热量散失, 温度后降低至室温 (2) BC

【解析】

【小问 1 详解】

生石灰（ CaO ）与水反应生成氢氧化钙，化学方程式为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$ 。该反应放热，使溶液温度升高，而 Ca(OH)_2 的溶解度随温度升高而减小，原本的饱和溶液会析出 Ca(OH)_2 固体。反应结束后，温度逐渐恢复至室温，此时溶液仍是 20°C 时 Ca(OH)_2 的饱和溶液。因此上层清液是 20°C 时 Ca(OH)_2 的饱和溶液，所以成分为 Ca(OH)_2 的饱和溶液。下层固体有反应生成的 Ca(OH)_2 （因温度升高溶解度减小析出），所以是 Ca(OH)_2 。该实验过程中，生石灰与水反应温度先升高，反应结束后热量散失，温度后降低至室温。

【小问 2 详解】

- A、 20°C 时， Ca(OH)_2 的溶解度在 $0.1 - 0.2\text{g}$ 之间，属于微溶物质，该选项正确。
- B、由溶解度曲线可知， Ca(OH)_2 的溶解度随温度的升高而减小，该选项错误。
- C、 30°C 时， Ca(OH)_2 的溶解度约为 0.15g ，饱和溶液中溶质与溶液的质量比为 $0.15\text{g}:(100\text{g} + 0.15\text{g}) \neq 15:100$ ，该选项错误。
- D、 Ca(OH)_2 的溶解度随温度降低而增大， 70°C 时的饱和溶液，降温到 50°C 时，溶解度增大，不会有固体析出，该选项正确。

故选 BC。

三、金属的冶炼（共 8 分）

人类很早就开始冶炼铜，铜的冶炼技术在不断改进。

火的使用促进了炼铜技术的发展。

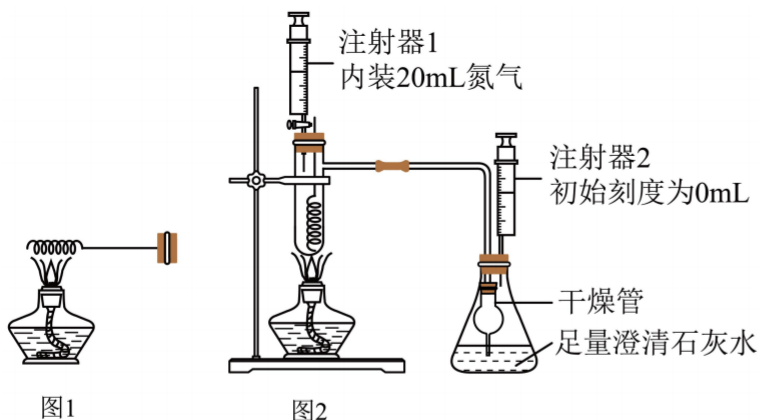
8. 采用火法炼铜时，木炭和氧化铜在高温的条件下反应生成铜和二氧化碳，写出反应的化学方程式_____。

【答案】 $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$

【解析】

【详解】木炭和氧化铜在高温条件下反应生成铜和二氧化碳，方程式为：； $\text{C} + 2\text{CuO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Cu} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

9. 课题组用铜丝和碳粉探究碳还原氧化铜的实验。

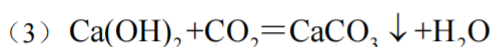


- ①把 m g 铜丝的一端卷成螺旋状，在酒精灯上加热（见图 1）。
- ②把加热后的铜丝插入碳粉中，按图 Z 连接装置。点燃酒精灯，反应一段时间后熄灭酒精灯，将注射器 1 中 20mL 氮气全部注入，关闭注射器上的弹簧夹。最终注射器 2 的活塞停留在 23mL 处，取出铜丝称量为 n g。（试管、导管和干燥管的剩余体积约为 20mL，空气中的二氧化碳忽略不计）

- （1）铜丝加热后生成_____（填写颜色）的氧化铜。
- （2）图 1 中铜丝卷成螺旋状的原因是_____。
- （3）锥形瓶中发生的化学反应为_____（用化学方程式表示）。
- （4）能证明该实验还生成了一氧化碳的现象是_____。
- （5）若 m 小于 n 可能的原因是_____。（不定项）
- A. 碳粉过量 B. 装置漏气 C. 图 2 加热时间太短 D. 未冷却至室温就取出铜丝

- （6）该实验选用铜丝的优点：一是新制的氧化铜更容易与碳粉反应；二是_____。

【答案】（1）黑色 （2）增大与反应物的接触面积，使反应更充分，同时也可以有限空间内放置更长的铜丝，提高反应效率



- （4）注射器 2 的活塞向上移动，注射器的活塞停留在 a 处的刻度大于 20mL （5）D

- （6）铜丝可以通过加热和通入氮气等操作方便地实现其在单质铜和氧化铜之间的转化，便于实验操作和控制

【解析】

【小问 1 详解】

氧化铜为黑色。

【小问 2 详解】

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

铜丝卷成螺旋状主要是为了增大与反应物的接触面积，使反应更充分，同时也可以有限的空间内放置更长的铜丝，提高反应效率。

【小问 3 详解】

碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳，二氧化碳和石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水，则锥形瓶中发生的反应的化学方程式为： $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

【小问 4 详解】

该实验中若生成一氧化碳，一氧化碳会进入注射器 2 中，使注射器 2 中气体体积增大，所以能证明该实验还生成了一氧化碳的现象是注射器 2 的活塞向上移动，注射器 2 的活塞停留在 a 处的刻度大于 20mL。

【小问 5 详解】

铜丝在加热条件下与氧气反应生成氧化铜，氧化铜再与碳粉反应，在反应过程中，铜元素没有损失，只是从单质铜变为氧化铜，再与碳反应后又变回铜单质，根据质量守恒定律，反应前后铜元素质量不变，若 m 小于 n ，只能说明氧化铜部分反应，故选 D。

【小问 6 详解】

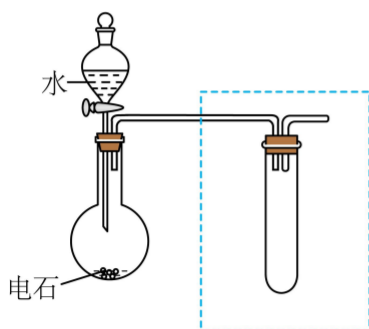
该实验选用铜丝的优点：一是新制的氧化铜更容易与碳粉反应；二是铜丝可以通过加热和通入氮气等操作方便地实现其在单质铜和氧化铜之间的转化，便于实验操作和控制。

四、乙炔银的制备（共 9 分）

10. 利用废银催化剂与乙炔（ C_2H_2 ）可制乙炔银（ Ag_2C_2 ）。已知干燥的乙炔银对热、光、摩擦、震动、冲击都异常敏感，甚至用羽毛触碰都可能引起爆炸。

（一）制取乙炔。

向电石（主要成分 CaC_2 ）中加水可得到乙炔，利用下图装置制备纯净的乙炔气体。



（1）电石与水的反应剧烈，为得到较为平稳的气流，可采取的措施为_____。

（2）推测该反应中副产物的元素组成为_____；进一步探究副产物，取烧瓶中剩余液体上层清液，通入 CO_2 ，可观察到溶液变浑浊，写出用电石制乙炔的化学方程式_____。

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

(3) 电石中含有少量杂质会使得生成的乙炔气体不纯，我们通常会用 CuSO_4 溶液除去杂质气体，请在虚框中完善实验设计。

(二) 制备乙炔银。向银氨溶液中通入乙炔可得到乙炔银沉淀。

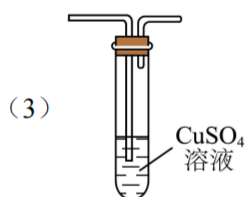
(4) 将以下反应方程式补充完整：_____ C_2H_2 + _____ $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ + _____ H_2O = _____ $\text{Ag}_2\text{C}_2\downarrow$ + _____ $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$

(5) 根据化学方程式计算，若要制得 120g 乙炔银固体，至少通入乙炔气体多少克？

(6) 实验制得的乙炔银固体应如何保存？

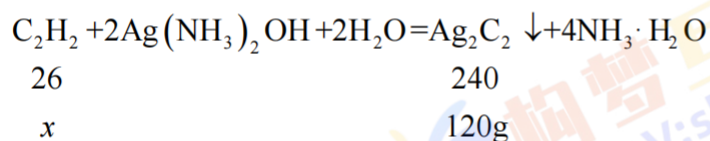
【答案】(1) 通过分液漏斗控制滴加液体的速率

(2) ①. 钙、氧、氢 ②. $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2\uparrow$



(4) ①. 1 ②. 2 ③. 2 ④. 1 ⑤. 4

(5) 设：至少通入乙炔气体质量为 x 。



$$\frac{26}{240} = \frac{x}{120\text{g}}$$

$$x = 13\text{g}$$

答：至少通入乙炔气体质量为 13g。

(6) 在湿润的环境中，避免受热、光照，远离震动和冲击。

【解析】

【小问 1 详解】

电石与水的反应剧烈，为得到较为平稳的气流，可采取的措施为可以通过分液漏斗控制滴加液体的速率，进而控制反应速率；

【小问 2 详解】

电石 (CaC_2) 与水反应生成乙炔 (C_2H_2)，根据质量守恒定律，反应前后元素种类不变，反应物中有钙、碳、氢、氧元素，乙炔中含碳、氢元素，所以副产物中应含有钙、氧、氢元素。

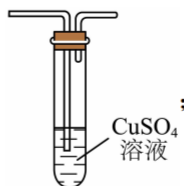
取烧瓶中剩余液体上层清液，通入 CO_2 ，可观察到溶液变浑浊，说明有氢氧化钙生成，所以电石制乙炔的化学方程式为 $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2\uparrow$ ；

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

【小问 3 详解】

电石中含有少量杂质会使得生成的乙炔气体不纯，若用 CuSO_4 溶液除去杂质气体，杂质气体可在虚框中应连接一个装有 CuSO_4 溶液的洗气瓶，长进短出（增大气体与硫酸铜溶液接触），即气体从长导管进入洗气瓶，

通过硫酸铜溶液除去杂质后，从短导管导出，如图：



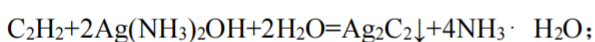
【小问 4 详解】

从碳（C）原子看，反应前后 C_2H_2 和 Ag_2C_2 中碳原子数目已相等；

从银（Ag）原子看，要使反应后生成 Ag_2C_2 中有 2 个银原子，那么 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ 前面的系数应为 2；

当 $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ 系数为 2 时， $2\text{Ag}(\text{NH}_3)_2\text{OH}$ 中含 4 个氮（N）原子，所以 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 前面系数应为 4；

此时，根据氢（H）和氧（O）原子数目，需要在 H_2O 前添加系数 2，所以配平后的方程式为



【小问 5 详解】

见答案；

【小问 6 详解】

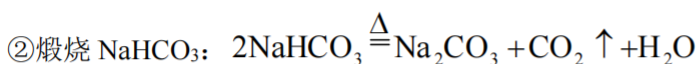
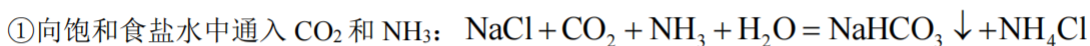
因为干燥的乙炔银对热、光、摩擦、震动、冲击都异常敏感，甚至用羽毛触碰都可能引起爆炸，所以实验制得的乙炔银固体应保存在湿润的环境中，避免受热、光照，远离震动和冲击。

五、侯氏制碱法（共 15 分）

我国化学家侯德榜发明的侯氏制碱法，开创了世界制纯碱（ Na_2CO_3 ）工业的新纪元。

11. 侯氏制碱法的相关步骤与反应

【资料 1】



【资料 2】

20°C，1 个标准大气压下几种物质的溶解

固体物质	NaCl	NaHCO_3	NH_4Cl
------	---------------	------------------	------------------------

S(g)	36.0	9.6	37.2
气体物质		CO ₂	NH ₃
溶解度 (V _水 :V _{体积})		1:0.88	1:700

(1) NH₄Cl 的物质名称是_____，其中氮元素的化合价为_____。

(2) 资料 1 中化学反应②的基本反应类型为_____。

A. 复分解反应 B. 分解反应 C. 化合反应 D. 置换反应

(3) 资料 2 表中“36.0”的含义为_____。

(4) 根据资料 2 表中的信息，选择合适的收集方式，CO₂ 可以用_____收集，NH₃ 可以用_____收集。

A. 向下排水法 B. 向上排空气法 C. 向下排空气法 D. 排水集气法

【答案】(1) ①. 氯化铵 ②. -3 (2) B

(3) 在 20℃、1 个标准大气压下，氯化钠在 100g 水中最多溶解 36.0g 氯化钠

(4) ①. B ②. C

【解析】

【小问 1 详解】

NH₄Cl 的物质名称是氯化铵；

NH₄Cl 中氢元素的化合价为+1，氯元素的化合价为-1，设氮元素的化合价为 x，依据化合物中元素化合价代数和为 0，则 $x + (+1) \times 4 + (-1) = 0$ ，解得 $x = -3$ ，即其中氮元素的化合价为-3；

【小问 2 详解】

资料 1 中化学反应② $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ，是一种物质反应生成三种物质，符合“1 变多”的特征，属于分解反应；

【小问 3 详解】

资料 2 表中，20℃，1 个标准大气压下氯化钠的溶解度为 36.0g，含义是在 20℃、1 个标准大气压下，氯化钠在 100g 水中最多溶解 36.0g 氯化钠；

【小问 4 详解】

根据资料 2 表中的信息可知：二氧化碳能溶于水（1:0.88），密度比空气大，故二氧化碳可以用向上排空气法收集，故选 B；

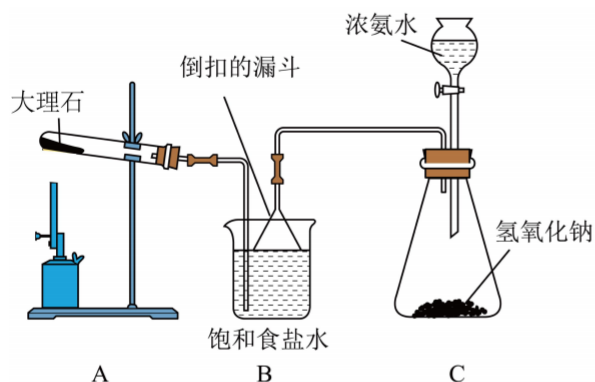
领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

氨气极易溶于水（1:700），密度比空气小（相对分子质量 17<29），故氨气可以用向下排空气法收集，故选：C。

12. 模拟实验：20℃时，某兴趣小组模拟侯氏制碱法制取 NaHCO_3 流程，进行下图所示实验。

已知：①煅烧大理石： $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\text{高温}} \text{CaO} + \text{CO}_2 \uparrow$

②氨气（ NH_3 ）溶于水得到氨水呈碱性，浓氨水易挥发氨气，且氢氧化钠与氨水不反应。



- (1) 装置 A 中的大理石属于_____（填写“纯净物”或“混合物”）。
- (2) 装置 C 中氢氧化钠的作用和目的是_____。
- (3) 根据资料 1 和资料 2 中的信息，推测 B 烧杯中的食盐完全反应后一定析出固体是_____，并说明理由_____。
- (4) 为了得到更多的 NaHCO_3 ，实验中应先通入的气体是_____，简述理由_____。

【答案】(1) 混合物 (2) 氢氧化钠固体溶于水放热， NH_3 的溶解度降低， NH_3 更易挥发

(3) ①. NaHCO_3 ②. 相同条件下， NaHCO_3 的溶解度比 NH_4Cl 小很多；且通过计算可知每生成 84g NaHCO_3 ，同时生成 53.5g NH_4Cl ，即反应生成的 NaHCO_3 较多

(4) ①. NH_3 ②. NH_3 极易溶于水，使溶液呈碱性，有利于溶解度小的 CO_2 吸收的更多

【解析】

【小问 1 详解】

装置 A 中的石灰石主要成分是碳酸钙，还含有其他杂质，不是由一种物质组成，根据混合物定义，它属于混合物；

【小问 2 详解】

装置 C 中氢氧化钠固体溶于水放出热量，使浓氨水温度升高，氨气溶解度随温度升高而减小，促使浓氨水挥发出更多氨气；

领取更多资料或者课程咨询 添加小百老师 shxjh888

【小问 3 详解】

20°C时，碳酸氢钠溶解度为 9.6g/100g 水，相比氯化钠（36.0g/100g 水）和氯化铵（37.2g/100g 水）较小。

装置 B 中反应 $\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3\downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$ 生成的碳酸氢钠在溶液达到饱和后就会析出晶体；

【小问 4 详解】

应先通入 NH_3 。因为氨气在水中溶解度极大（1：700），先通入氨气使溶液呈碱性，二氧化碳在碱性溶液中溶解度比在水中大，能吸收更多二氧化碳，有利于生成更多的 NaHCO_3 。如果先通二氧化碳，因其在水中溶解度小，参与反应量少，不利于生成较多 NaHCO_3 。

